汕头市濠江区人民政府办公室政府信息公开

索引号： 400000101/1491-07028	分类：
发布机构： 汕头市濠江区人民政府办公室	成文日期： 2017-04-01
名称： 关于濠江区广澳港区“1·15”事故调查报告	
文号：	发布日期： 2017-04-01
主题词：	

关于濠江区广澳港区“1•15”事故调查报告

发布日期：2017-04-01 浏览次数：172

17年1月15日下午17时40分许，广澳港区外东防波堤KD1+735至KD1+833段发生滑坡，造成3辆车、1台挖掘机以及运输车辆、施工机械上的4名司机和2名现场施工指挥人员落水。现场第一时救起4人，1人被附近渔船救起，另1名落水人员（杨顺得）失踪，并于1月23日确认溺水死亡。事故生后，市、区两级相关领导高度重视，赶赴事故现场组织指挥救援。

据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经濠江区人民政府批2017年2月8日成立了由区监察局、区公安分局、区总工会、区执法安监局、广澳派出所、广澳街办事处及汕头市港口管理局、汕头广澳海事处等单位人员组成的濠江区广澳港区“1·15”事故调查（以下简称事故调查组）。同时，邀请区人民检察院派员参与事故调查，还特别邀请广州建港工程司、省二建公司、汕头市安全生产协会等5名专家组成专家组参与事故调查和分析。

故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，本着“高度负责、严肃认真、见公正”的态度，通过现场勘察、调查取证、查阅资料和分析论证，查明了事故发生经过、原因、员（失踪）伤亡和直接经济损失，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关单位的处理建，对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。

基本情况

（一）事故单位概况

建设单位：汕头市港口管理局。主要负责对全市港口工程项目建设管理，对港口城市建设项目工程量实施监督。

施工单位：广州打捞局。类型：全民所有制；营业期限： 1989年10月4日至长期，经营范围：水运输业；具备港口与海岸工程专业承包壹级资质，资质编号：D144064845。有效期至2021年4月5，发证机关：国家住房和城乡建设部。

监理单位：广州南华工程管理有限公司。类型：有限责任公司（法人独资）；成立日期：1988年8.日，营业期限： 1988年8月1日至长期；经营范围：专业技术服务业；具备港口与航道工程监理甲，资质编号：E144025795。有效期至2019年12月13日，发证机关：国家住房和城乡建设部。

设计单位：中交第二航务工程勘察设计院有限公司。

型：有限责任公司（法人独资）；成立日期：1992年6月22日，营业期限：2007年4月12日至2056.0月18日；经营范围：工程设计综合资质甲级专业技术服务业；具备工程咨询资质甲级，资质编：工咨甲22120070026、工程设计综合资质甲级，资质编号：A142002993，有效期至2019年6月日，发证机关：国家住房和城乡建设部。

（二）事故在建工程情况

项目概况

汕头港广澳港区防波堤工程”位于汕头广澳港内，是广东省交通厅的重点项目，汕头市的头号工 工程项目包括西防波堤和外东防波堤，采用斜坡式结构，堤体为块石和砼扭王字块护面。

东防波堤长1843.3m，堤根至堤头分两个区段，依次为K-L（堤头段），L-M段，长度分别为3.3m、1725.0m。

东防波堤工程于2012年5月16日开始施工，2016年11月26日开始进入K-L段（即堤头段KD1+725-1+843.3）施工。

在建工程情况

据省发改委《关于汕头港广澳港区防坡堤工程可行性研究报告的批复》（粤发改交[2009] 1210），2012年4月18日，汕头市港口管理局分别与施工单位（广州打捞局）、监理单位（广州南华工管理有限公司）签订施工合同和监理合同；经汕头海事局审批，取得《中华人民共和国水上水下施作业许可证》（ 2012年8月16日至2012年12月31日），，在拟建东防波堤中心线根部M点和堤头K两点连线两侧各200米及以堤头K点为圆心半径200米水域范围内，其中K、M两点坐标（WGS-）为K.23°12′10.53″N / 116°46′13.38″E；M.23°12′52.40″N / 116°46′59.70″E水域范围内进行汕港广澳港区防波堤工程（东防波堤）二标段施工作业。并在2015年3月20日，2015年8月25日，15年12月3日，2016年3月25日，2016年3月31日，多次同意该许可证有效期延期至2017年4月18

上，变更施工船舶分别为“启运01”、“新中源9”、“启运03”、“天成业05”、警戒船舶：粤汕拖086”、“粤汕拖089”及快艇2艘。

现场情况

17年2月9日，事故调查组进入事故现场勘查。现场可见广澳港区外东防波堤堤头段向堤内侧出现坍，长度约90m，外侧及堤头最远端尚有部分石头露出水面，堤身内侧已被海水淹没。有3辆运石车.台挖掘机处于该滑坡段，挖掘机位于最前方石堆未全部落水，3辆运石车泡入海水中，车厢顶部退寸可见（见图1）。



图1 现场

塌段照片

前该项目处于停工状态。事故现场周围设置警戒线，并设置了安全警示标志、安全警示灯及救生圈安全设施器材（见图2）。



! 现场安全标识牌

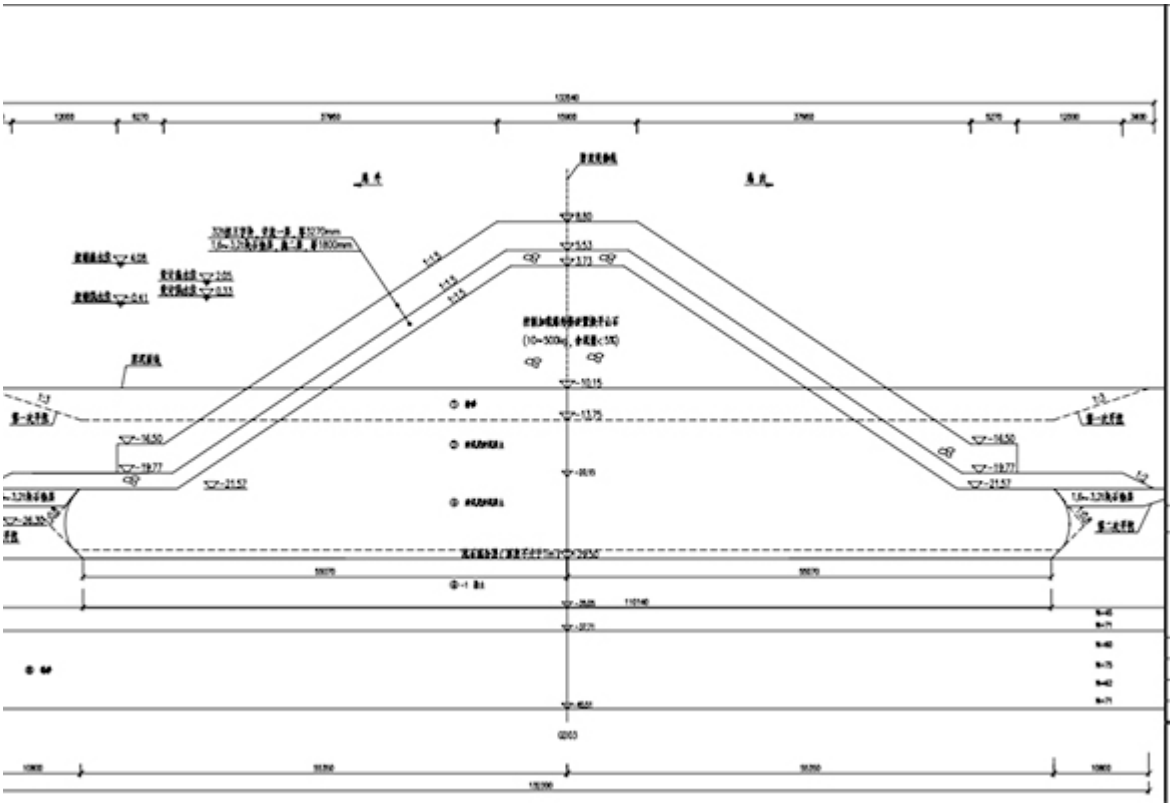
资料情况

.）汕头港广澳港区防波堤工程初步设计经广东省交通运输厅批复同意，取得《关于汕头港广澳港区
波堤工程初步设计的批复》（粤交基[2009]1279号）。

!）汕头港广澳港区防波堤工程施工组织设计经汕头港广澳港区防波堤工程项目监理部门审查批准同
，施工组织设计中要求“推填（爆填）过程需严密监测监控堤身结构的整体稳定性，若出现堤身有
常塌陷、滑移等紧急情况时，需立即停工检查并采取尽快撤离施工人员等安全应急措施，同时报业
监理、设计等共同研究处理”。

）沉降观测记录：施工单位项目部编制有《汕头港广澳港区防波堤工程第二标段（东外防波堤）工
沉降位移观测报告》，沉降观测记录较为完整。其中定期观测：每100m布置一个断面，每个断面
个测量点，位置分别位于内坡中、堤中和外坡中，观测周期为每周一次；K-L（堤头段）增设临时
测：从编号点位1720 - 1810，每30m布置一个断面，每个断面设3个测量点，观测日期自2016年
月30日至2017年1月15日，观测周期为每5天一次。未发现发生事故堤段沉降位移异常情况记录。

）施工日志：施工项目部保存有较完整的施工日志，日志中对每天的施工情况和主要事项进行记
根据《KD1+725 - KD1+843.3段抛填与爆破施工方案》，本工程抛填采用堤身全断面抛填爆
，在堤身循环推进多个进尺之后（每6m为一个循环进尺），对两侧隆起淤泥包及原土层进行开挖施
（开挖标高按-17.0m控制），然后对堤身两侧抛填堤心石到一定高程（-6.0m）后，进行侧爆处理
的施工工艺（见图3）。



外东防波堤断面图

2016年12月29日开始，项目部按方案对港内侧KD1+725-KD1+820段堤身两侧隆起淤泥包及原土进行开挖施工。至2017年1月15日，事故坡段港外侧尚未开挖，港内侧开挖厚度约3.3m（开挖标13.75m-17m，）。施工日志中，未发现该坡段堤身有异常塌陷、滑移等异常情况记录。

）广澳港区外东防波堤项目部《应急预案》经广州南华工程管理有限公司汕头港广澳港区防波堤工项目监理部审查批准同意，应急预案中有人员落水应急救援内容和措施，有组织应急演练。

三）人员伤亡及经济损失情况

者（落水失踪人员）：杨顺得，男，44岁，广东省饶平县人，身份证号：4451221972*******1，项目的现场指挥人员，系广澳港区外东防波堤工程第二标段项目经理部的临时雇用人员。

故造成直接经济损失约178万元，包括施工车辆、材料损毁及死者补偿金。

事故发生经过、救援及善后处理情况

17年1月15日下午17时40分许，广澳港区外防波堤KD1+735至KD1+833段发生滑坡，造成3辆运车、1台挖掘机及2名施工现场指挥人员落水。事故发生后，广澳港区外东防波堤项目部马上通知广土区，请求附近渔船协助搜救落水人员。现场第一时间救起运石车及挖掘机上的3名司机及1名施工场指挥人员，渔船赶到现场后救起另外1名运石车司机，但仍有1名施工现场指挥人员因施救困难而踪。项目施工单位广澳港区外东防波堤项目部组织锚艇、石驳、渔船等13艘船舶全力搜救失踪人

由于所在海域属正规半日潮流，潮流性质为往复流，潮汐、水文情况复杂，落潮时流态复杂、流快，至2017年1 月23日下午13时，汕尾市陆丰甲子镇边防派出所发现一具尸体，经落水失踪人员杨顺得家属确认，该尸体是广澳港区外东防波堤项目部落水失踪人员杨顺得。

故发生后，濠江区政府高度重视，立即成立事故善后处理小组，会同业主单位和施工单位，共同做死者家属的安抚和经济补偿工作。2017年1月25日，广澳港区外东防波堤项目部（甲方）与死者家（乙方）签订了《杨顺得死亡赔偿协议》，一次性赔偿乙方人民币123万元（含保险赔偿费）。

事故发生的原因及分析

一）直接原因及分析

故发生的原因为堤头段施工现场海底表层土体稳定性较差、所处海域水文条件复杂和天文潮汐等自因素叠加引发的滑坡事故。

据设计图纸、施工图设计说明书及施工记录等相关资料，项目堤头段（KD1+725 - KD1+843.3）层为粉砂层，挖除后至持力层前土层均为淤泥及淤泥质土，土体稳定性较差；堤心石采用爆破挤淤株工艺施工，由于所在海域属正规半日潮流，潮流性质为往复流，潮汐、水文情况复杂，施工条件差；施工现场所在海域受东北季风的影响，据毗邻的汕头市暹罗燃气有限公司当日记录数据实测，2017年1月15日18时，录得风向78，风速每秒7.8米；又逢高潮位（2017年1月15日为农历十二月八，当日最高潮位为16时20分，潮高约2.2m），事发时正值落潮时段，现场风浪涌大；东、西防堤目前形成约2km防波堤口门，落潮时流态复杂、流速快，加上外坡受强波浪力作用，内坡开挖后体压力减小等双重影响，形成较大压差，导致堤内侧瞬间滑坡，人员及设备来不及撤离，造成车设备及人员落水，其中1人因施救困难失踪，直至1月23日其尸体才在汕尾市陆丰甲子海域被发

二）间接原因

项目施工设计说明中已对防波堤施工过程可能出现的坍塌风险进行了分析，施工单位已制订相应的范措施，但由于施工现场海底地质条件表层土体稳定性较差及海况复杂，坍塌、滑坡等现象具有不预见性和偶然性，事件的突发性超出了现场作业和管理人员的预知能力和防范措施的应对程度。

调查，该项目设计、施工方案符合设计要求和施工建设标准，相关施工日记能如实记录，爆破挤淤株工艺施工符合工艺要求，施工作业现场设置了各种安全警示标志，施工人员配齐救生衣及防寒大，应急救援措施有序。调查过程中未发现广澳港区外东防波堤项目部有违章作业、强令施工、违章军或违反劳动纪律而直接导致事故发生的行为。

事故性质

调查认定，濠江区广澳港区“1·15”事故是一起因施工现场海底表层土体稳定性较差、所处海域水条件复杂和天文潮汐等自然因素叠加引发滑坡的一般事故性突发事件,属非生产安全责任事故。

事故责任认定及处理建议

调查分析，事故调查组认为：

一）汕头市港口管理局作为建设单位，指派专人全程跟踪工程进度、质量和安全，不定期对现场施作业进行巡查，并制定了相关安全生产责任制度。事发后，局主要领导赶赴现场，指导搜救和善后里工作。调查过程中，未发现该局有关人员对事故发生有失职失管的行为。鉴此，汕头市港口管理不负安全生产责任，但是，要对汕头市港口管理局指派专人（负责人）进行严肃批评教育，责令其出深刻检讨，同时，加强对防波堤工程的安全管理。

二）广州打捞局作为项目施工单位，施工方案符合设计要求和施工建设标准，施工图设计说明书、文潮汐表、应急预案及施工日记检查表等资料较为详实客观，爆破挤淤特殊工艺施工符合要求，施作业现场设置了各种安全生产警示标志、施工人员配齐救生衣（救生设备）及防寒大衣，周边海域排专门观测船，应急救援措施得当，每日对施工作业人员进行安全交底教育，并指派2名现场指挥人对作业现场进行全程管理；未发现有违章作业、强令作业、违章指挥、违反劳动纪律行为。鉴此，州打捞局不负安全生产责任，但是，要加强对项目经理部的安全责任管理，责令其负责人作出深刻寸。

三）广州南华工程管理有限公司作为项目监理单位，及时审核项目施工方案和应急预案，按规定组每上救援演练，并指派专人对现场作业进行全程监督，事发后，积极主动参与搜寻搜救工作。调查呈中，未发现有履行监理职责不到位情况。鉴此，广州南华工程管理有限公司不负安全生产责任；是，广州南华工程管理有限公司要对广澳港区防东波堤工程项目监理提出严肃批评教育，责令其作深刻检讨。

事故防范和整改措施

一）广澳港区外东防波堤项目部应根据现场施工条件，针对防波堤堤头段和特殊天气等情况，进一修订完善专项施工组织及设计方案，加强作业现场安全管理。

二）针对爆炸挤淤形成的淤泥包及其变化可能影响堤身失稳破坏，尤其易引起局部失稳等危险因，应在施工过程中对淤泥包进行测量分析，并根据现场反馈信息对抛填参数和爆炸参数做出必要调

三）建立完善事故预防预警机制，爆破挤淤施工作业时，安排专人加强施工现场沉降位移观测，并排专门的观测船在施工作业附近的海域上进行不间断观测，发现异常情况应立即组织人员撤离。

四）开展防波堤塌陷、滑坡等突发事故的安全风险评估及分析，及时完善相关事故应急预案，不定组织相关海上作业应急演练，提升应急救援能力，进一步增强施工作业人员的安全意识。

五）加强施工作业人员安全教育培训，每日应对现场施工作业人员进行安全交底，强化施工人员安意识，严格落实劳动防护用品制度，配齐现场作业安全防护用品，确保施工作业安全保障得到进一

⻏实。

六）汕头市港口管理局、广州打捞局、广州南华工程管理有限公司应汲取事故教训，压实安全生产
壬，层层落实安全隐患排查治理制度，及时消除安全隐患，完善安全管理措施，确保施工作业安

七）施工单位应制定复工计划，在本次事故调查终结后，报施工许可部门审核同意后方可复工；同
要将复工报告报濠江区广澳港区“1·15”事故调查组备案。

工区广澳港区“1·15”事故调查组

2017年3月14日